

第12章 因果推理

12.1 原因与结果

归纳远不止类比论证。当我们知道，或者认为我们知道，一件事情是另一件事情的原因，或者是另一件事情的**结果**，我们就可以从原因推出结果，或者从结果推出原因。如果原因和结果之间的假定关系是被正确地建立起来的，那么基于那些关系的推理就是十分强有力的。

因果推理也具有极大的实用重要性。我们控制环境、成功生存下来、达到目的的能力，都极其依赖于我们在因果联系方面的知识。例如，为了治疗某种疾病，医生必须知道它的原因；当然他们也应当了解所用药物的结果（包括副作用）。

在我们做出行动并且试图达到某种结果的任何领域里，因果关系都是基本的。在这个领域中，最热衷于此的思想家之一是大卫·休谟。他曾写道：

关于实际的事情的所有推理，似乎都建立在原因和结果的关系之上。仅通过那种关系，我们就可以超出我们的记忆和感觉所能提供的证据。如果你想要问一个人，为什么他相信任何不存在的、实际的事情；比如，问他说，为什么他相信他的朋友在国内或者在法国；他会告诉你某个原因；而这个原因会是某个其他的事实；像是从他朋友处收到的一封信，或者是知道他之前的决定或者承诺。一个人如果在荒岛上找到一只手表或者其他任何机器，他就会推断说，从前那个岛上一定有过人。我们所有关于事实的推理都是这种性质的。……因此，如果我们想要让自己信服，使我们相信各种实际的事情的那种证据，其本性究竟如何，那我们必须研究，我们是如何得到关于因果的知识。

能够使我们达到这样的知识的方法是本章的中心内容。然而，由于事实上“原因”一词有多种不同的含义，这个问题很复杂。因此，我们首先要把这些含义彼此区分开。

事件并非总会发生，只有在**确定的条件下**事件才能发生。在对自然的研究中的一个公理是：为了理解我们生活于其中的这个世界，我们必须试图了解事件发生或者不发生的条件。人们习惯于区分事件发生的**必要条件**和**充分条件**。

一个特定事件发生的**必要条件**是指，在缺乏它的情况下，该事件不能发生。例如，有氧气是燃烧发生的必要条件。如果燃烧发生了，那么氧气必定已经出现，因为在没有氧气的情况下，燃烧是不可能的。

一个事件发生的**充分条件**是，它出现的情况下事件必定发生。正如我们注意到的，有氧气是燃烧的**必要条件**，但是，它不是燃烧能够发生的充分条件——因为显然在有氧气的情况下，可以不发生燃烧。然而，对几乎每一个物质而言，存在某个温度范围，在有氧气的情况下该温度范围是该物质燃烧的充分条件。因此，一个事件的发生显然可能有多个必要条件，并且所有这些必要条件必定包含在那个事件的充分条件里。

现在，“原因”这个词（关于某个事件）有时是在“那个事件的必要条件”的意义上使用，而有时是在“那个事件的充分条件”的意义上使用。当手头上的问题是要排除一些不合意的现象时，它更多地是在“必要条件”的意义上被使用。为了排除某个现象，人们只要找到该现象存在的某个必要条件，然后排除掉该条件。何种病毒或细菌是某种特定疾病的原因？医生通过施用一种消灭那些细菌的药物治愈该疾病。细菌被认为是该疾病的**原因**，因为它们是该疾病的一个**必要条件**——如果没有它们便不会有该疾病。

然而，“原因”这个词也被普遍地用作充分条件的意义，特别是当我们感兴趣的是产生某个合意的现象，而不是排除一些不合意的现象的时候。冶金家的目标是发现什么使金属合金具有更大的强度，当

我们找到了具有我们所希望的结果的、一个热处理和冷处理相复合的特定过程时，我们就说，这样的过程是合金强度增高的原因。在一种意义上（必要条件）使用“原因”这个词是正确的，或者在另一种意义上（充分条件）使用“原因”这个词也是正确的，但是我们必须清楚所使用的到底是这些意义中的哪一种。

与**充分条件**密切相关的是“原因”一词的另外一种意义——当一给定现象倾向于在特定结果的产生中扮演起因的角色。例如，说“吸烟导致肺癌”确实是正确的，尽管有可能吸烟持续很长时间但结果并没有患上癌症。并且，吸烟当然不是肺癌的必要条件，因为许多这样的癌症是在完全没有吸烟的情况下得的。但是，与非常普遍的生物环境相结合，吸烟在肺癌的发展中如此频繁地发挥作用，以至于我们认为，报道吸烟是癌症的一个“原因”是正确的。

这就指出了“原因”这个术语的另外一种通常用法：作为某个现象发生过程中的一个关键因素。一家保险公司派遣调查员弄清一场神秘火灾的原因。如果调查员报告说火灾是由空气中的氧气所致，那么调查员的工作将很可能不保。尽管他们是对的——在必要条件的意义上。因为如果不存在氧气，火灾便不可能发生。保险公司也不对火灾的充分条件感兴趣，因为如果调查员汇报说，尽管他们已经证明火是由投保的客户有意点燃的，但他们还不能知道火灾的所有必要条件，因而仍然不能确定火灾的全部原因，他们肯定会丢了他们的工作！保险公司试图发现的是，在通常盛行的那些条件已经发生的情况之下，对火灾的发生或者不发生**造成影响**的事件或行为是什么。

现实世界里，2003年11月，在俄亥俄州辛辛那提市，一个强烈拒捕的魁梧男人在被警察打至屈服之后很快就死亡了。调查这起死亡的验尸官主张这是一次“杀人”，他谨慎地注明，“杀人”这个词并不蕴涵敌对的、恶意的意图。验尸官说：“如果没有这场扭打的话，琼斯先生不会及时地在那个精确时刻死亡，因此，那场扭打就是他死亡的主要原因。”原因的这种“关键性因素”含义是常见且有用的。

原因的这第三种含义还可以再进行细分。当存在一个因果序列——事件的链条，其中A引起B,B引起C,C引起D,D引起E——此时，我

们将结果E称为任意一个那些先行事件的结果。上面描述的死亡（记为E）是由扭打引起的，扭打(D)是由抵抗引起的，抵抗(C)是由逮捕引起的，逮捕(B)是由某种违法(A)引起的，如此等等。我们把E的远因和近因进行区分。近因是在事件的链条中离它最近的事件。死亡(E)是扭打(D)作为近因的结果：其他的是远因：A比B遥远，B比C遥远，如此等等。

16岁以前离开学校的人死于心脏病的可能性比大学毕业生高5倍：大学毕业生一年中死于心脏病的死亡率是3.5%，但是那些少于八年正规学校教育的人死亡率是20%。但是大学教育不是良好健康的近因，无知也不是疾病的近因。落后的教育是因果链条中的一个环节，它往往造成对疾病过程不充分的理解，因而，促进更好的医疗结果所需的生活方式的改变难以做出。因此人们普遍地并正确地观察到，极广泛地对教育产生影响的贫困，是健康欠佳的“根本原因”之一——当然不是它的近因——但是，是一个需要根除的远因。

需要区分“原因”这个词的多种不同含义。仅当在**原因的必要条件**含义上，我们才能合法地从结果中推出原因。并且，仅当在**原因的充分条件**含义上，我们才能从原因中推出结果。当推论是既从原因到结果，又从结果到原因时，“原因”这个词必定是在**充要条件**的意义上被使用的。在这种用法中，原因被认为是事件的充分条件，而那个充分条件被认为是它所有必要条件的联合。不存在符合该词所有不同（并且合理的）用法的单个原因定义。